



Sostenibilidad en la tecnología

Clase - Prácticas de sostenibilidad

***Analizar las competencias
del plan formativo, su
relación con el perfil laboral
y la contribución de la
metodología bootcamp al
logro de dichas
competencias en la industria
TI.***

{desafío}
latam_

- Unidad 1: Orientación al perfil y Metodología del curso.
- Unidad 2: Sostenibilidad en la tecnología.



Te encuentras aquí



¿Qué aprenderás en esta sesión?

Proponer prácticas de sustentabilidad utilizando el concepto de sobriedad digital en la industria tecnológica.

¿Es la industria tecnológica inherentemente "verde" o "sostenible" por su naturaleza digital y aparentemente inmaterial, o existe una dimensión física y energética que exige una reevaluación de nuestras prácticas?



Sobriedad y sostenibilidad

- La sobriedad digital no es una propuesta de abstinencia tecnológica o un retorno a una era predigital.
- Por el contrario, es una invitación a la moderación, la eficiencia y la ética en el diseño, desarrollo y uso de la tecnología.
- Su esencia radica en optimizar los recursos, reducir el impacto negativo y prolongar la vida útil de los productos digitales.



/* Definición y alcance de la sobriedad digital */

Sobriedad digital

Un consumo y producción consciente



- La sobriedad digital se define como un enfoque deliberado y ético en el consumo y la producción de tecnología, con el objetivo primordial de minimizar su impacto ambiental y social negativo, sin comprometer su funcionalidad o los beneficios intrínsecos que ofrece.
- Implica una reevaluación crítica de nuestras necesidades digitales, priorizando la eficiencia, la durabilidad y la optimización de recursos por encima de la acumulación desmedida de hardware o el desarrollo de software redundante y pesado.

Sobriedad digital

Sus pilares fundamentales incluyen:

Reducción del consumo energético

Aborda la optimización del consumo eléctrico de dispositivos, redes y, fundamentalmente, centros de datos, que representan una porción creciente del consumo energético global.

Minimización de residuos electrónicos (E-waste)

Busca alargar la vida útil de los equipos, promover la reparación, la reutilización y el reciclaje efectivo de componentes.

Optimización de la infraestructura digital

Incide en el diseño de software y sistemas que requieran menos recursos de procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos.

Fomento de un uso consciente

Impulsa prácticas que desincentiven la adicción digital, el consumo pasivo de contenido y la acumulación innecesaria de datos.

Importancia en el contexto actual

Sobriedad digital

- El crecimiento exponencial de datos, la proliferación de dispositivos IoT, el auge de la inteligencia artificial y la demanda constante de mayor conectividad conllevan una expansión sin precedentes de la infraestructura digital.
- Cada búsqueda en internet, cada streaming de video, cada línea de código ejecutada en la nube, tiene una implicación energética.
- Los centros de datos, por ejemplo, se han convertido en voraces consumidores de electricidad, y su huella de carbono es comparable a la de la industria de la aviación.



Importancia en el contexto actual

Sobriedad digital



- La producción de cada componente electrónico es intensiva en recursos, desde la minería de minerales hasta los complejos procesos de fabricación que a menudo implican el uso de sustancias tóxicas.
- Como futuros arquitectos y constructores de este universo digital, las decisiones que se tomen en el diseño, la implementación y la gestión de sistemas y datos influirán directamente en la sostenibilidad de esta industria.

**/* Principios de diseño sostenible:
eficiencia, accesibilidad, privacidad */**

Principios de diseño sostenible

La hoja de ruta de la sobriedad digital

- Para aplicar la sobriedad digital en el diseño y desarrollo tecnológico, se promueven principios de diseño sostenible que pueden ser implementados por cualquier profesional del ámbito digital.
- Estos principios ayudan a reducir el impacto ambiental, promover la eficiencia y alargar la vida útil de los recursos tecnológicos.



Principios de diseño sostenible

Eficiencia

Diseñar sistemas, aplicaciones y procesos que cumplan sus funciones utilizando la menor cantidad de recursos posibles (energía, memoria, procesamiento, almacenamiento). Esto implica:

- Optimizar el uso de código, datos y algoritmos.
- Reducir las consultas innecesarias y los procesos redundantes.
- Evitar software pesado o con funciones innecesarias (bloatware).
- Elegir tecnologías que prioricen un uso eficiente de los recursos.

Principios de diseño sostenible

Accesibilidad

Crear tecnología que pueda ser utilizada por más personas y en una mayor variedad de dispositivos, incluidos equipos antiguos o de menor capacidad. Esto favorece:

- La inclusión social y digital.
- La extensión de la vida útil del hardware, evitando la obsolescencia prematura.
- La reducción de residuos electrónicos (e-waste).

Principios de diseño sostenible

Privacidad

Incorporar la protección de datos desde las primeras etapas del diseño (Privacy by Design), lo cual tiene también beneficios medioambientales. Esto se traduce en:

- Recolectar y almacenar solo los datos estrictamente necesarios.
- Eliminar los datos de forma segura cuando ya no se requieren.
- Minimizar el consumo energético asociado al almacenamiento y procesamiento masivo de información.
- Reducir la necesidad de intervenciones costosas en caso de brechas de seguridad.

**/* Evaluación del ciclo de vida del
software */**

Evaluación del ciclo de vida del software y hardware

Impacto

Para comprender el verdadero impacto ambiental de la tecnología, es necesario analizar todas las etapas del ciclo de vida de un producto digital:

- **Extracción de materias primas:** Inicia con la minería de minerales críticos (como litio o coltán), frecuentemente en condiciones sociales y ambientales insostenibles.
- **Fabricación:** La producción de componentes y ensamblaje de dispositivos es intensiva en energía, agua y químicos contaminantes.
- **Transporte y distribución:** La logística global contribuye significativamente a la huella de carbono.
- **Uso:** El consumo eléctrico de dispositivos y servicios digitales puede optimizarse mediante software eficiente y centros de datos sostenibles.
- **Fin de vida:** El manejo inadecuado de residuos electrónicos libera toxinas y metales pesados al ambiente.

Cada etapa ofrece oportunidades de intervención sostenible. Los y las profesionales pueden tomar decisiones conscientes, como optimizar código, reducir almacenamiento innecesario, elegir proveedores responsables o diseñar software compatible con hardware existente para extender su vida útil.



**/* Casos reales de iniciativas
tecnológicas responsables */**

Casos reales

Grandes empresas tecnológicas

- Compañías como Google, Apple y Microsoft están invirtiendo masivamente en la alimentación de sus centros de datos con energía 100% renovable.
- También están mejorando la eficiencia energética de sus servidores y optimizando sus cadenas de suministro para reducir la huella de carbono.



Casos reales

Software de código abierto (Open Source)



- Frecuentemente, el software de código abierto se caracteriza por ser más ligero, modular y adaptable, lo que puede prolongar la vida útil del hardware al requerir menos recursos.
- La transparencia inherente al código abierto también permite una mayor auditoría sobre su eficiencia y posibles mejoras.

Casos reales

Servicios cloud verdes

- Algunos proveedores de servicios en la nube ofrecen opciones o certificaciones que garantizan que sus infraestructuras se alimentan de energías renovables y utilizan prácticas de enfriamiento y virtualización altamente eficientes.



Casos reales

Análisis de datos para la sostenibilidad



- La ciencia de datos se utiliza para optimizar el consumo de energía en ciudades inteligentes, predecir patrones de residuos para una gestión más eficiente, modelar el impacto del cambio climático o incluso optimizar rutas de transporte para reducir emisiones.
- Aquí, la propia herramienta digital se convierte en un motor de sostenibilidad.

Casos reales

Movimiento "Right to Repair"

Iniciativas globales abogan por el derecho de los consumidores a reparar sus propios dispositivos, contrarrestando la obsolescencia programada y fomentando la economía circular de los productos electrónicos.



Ejercicio - Análisis de caso



Análisis de caso

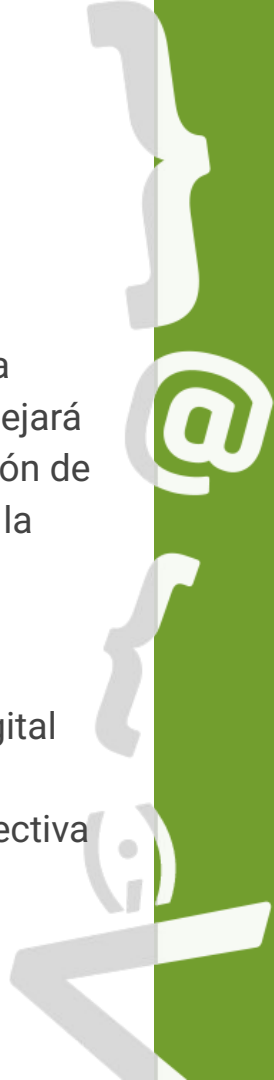
Instrucciones

Caso:

"Ustedes forman parte de un equipo multidisciplinario encargado de diseñar y desarrollar una nueva plataforma digital integral para una cadena de suministro global. Esta plataforma manejará volúmenes masivos de datos en tiempo real (seguimiento de productos, inventarios, predicción de demanda), requerirá una infraestructura de software escalable y robusta, y deberá garantizar la máxima seguridad de la información y la cadena de custodia de los datos sensibles."

Acciones:

Proponer tres medidas concretas y detalladas para incorporar los principios de sobriedad digital en el diseño, desarrollo o gestión de esta plataforma. Para cada medida, justifiquen por qué contribuye específicamente a la sostenibilidad y cómo podría implementarse desde la perspectiva de su disciplina.



Resumen

Ideas principales

- **La sobriedad digital** propone un uso consciente y eficiente de la tecnología para reducir su impacto ambiental y social, sin renunciar a sus beneficios.
- **El diseño sostenible** se basa en tres principios clave:
 - *Eficiencia*: uso mínimo de recursos.
 - *Accesibilidad*: inclusión y compatibilidad con hardware diverso.
 - *Privacidad*: menor recolección de datos, menor consumo energético.
- **La evaluación del ciclo de vida** permite entender el impacto total de un producto tecnológico, desde la extracción de materiales hasta su disposición final.
- **Los profesionales tecnológicos** tienen un rol clave como agentes de cambio: sus decisiones pueden guiar a la industria hacia una tecnología más ética, responsable y sostenible.

¿De qué manera esta perspectiva sobre la sobriedad digital reconfigura su visión sobre el futuro de su profesión y las decisiones que tomarían al embarcarse en un nuevo proyecto tecnológico?





Próxima sesión...

Desafío.

{desafío}
latam_



{desafío}
latam_

*Academia de
talentos digitales*

